

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯ ПРОЦЕССОРА ЭСПУ СРЕДСТВАМИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Научиться исследовать модуль процессора ЭСПУ средствами диагностического оборудования.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Руководство по эксплуатации УЧПУ 2С42-65

2.3 Руководство по эксплуатации УЧПУ 2R22

3 Основные теоретические положения

Процессор в составе УЧПУ (рисунок 1) выполняет алгоритмы работы УЧПУ. Алгоритмы выражены в виде программ, размещенных в памяти устройства. Неизменная часть программ располагается в ПЗУ, а изменяющаяся в ОЗУ.

Процессор содержит в своем составе следующие функциональные узлы:

- Узел интерфейса;
- АЛУ;
- ПЗУ;
- БНУ (блок наружного управления).

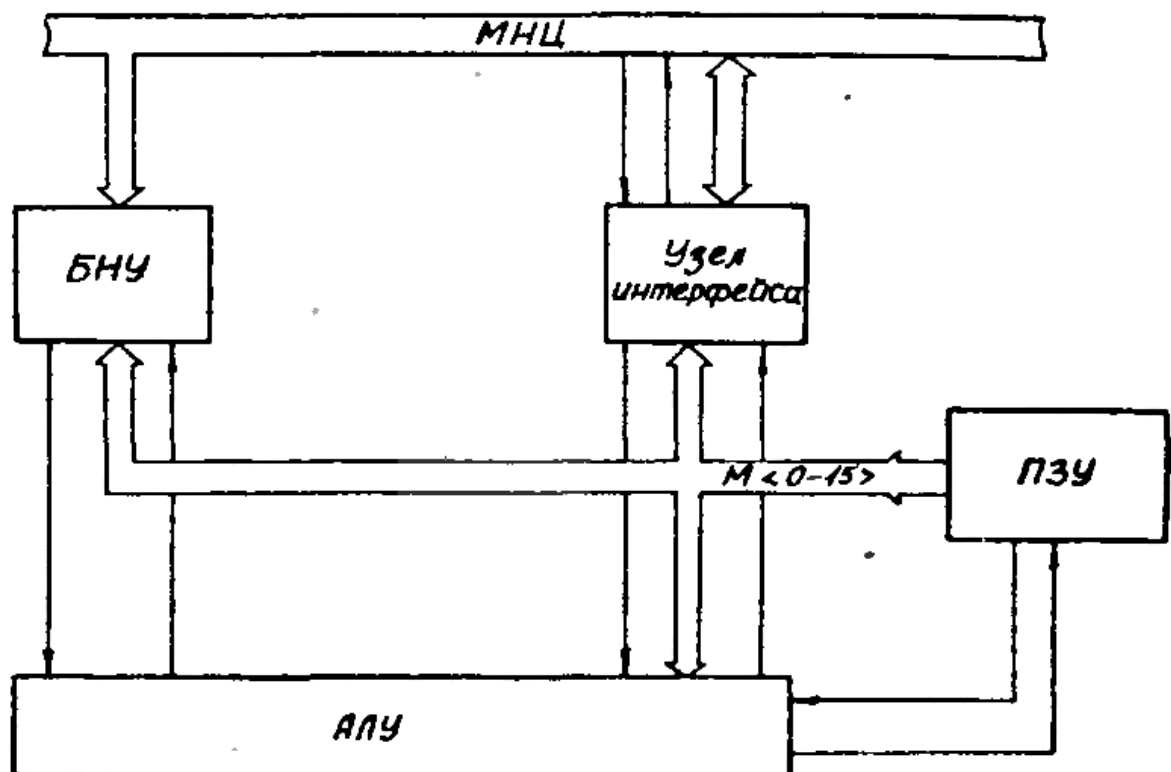


Рисунок 1 – Структурная схема процессора

Все узлы и блоки процессора информационно связаны по внутренней магистрали М<0-15>.

Узел интерфейса и БНУ подключены к магистрали. Узел интерфейса реализует электрическое и логическое преобразование сигналов на линиях МНЦ в сигналы на линиях М<0-15> в управляющие сигналы по внутренней магистрали М. Узел интерфейса содержит арбитр магистрали МНЦ.

АЛУ выполнен на двух БИС:

- БИС управляющей памяти микропрограмм выполнения команд программ;
- БИС арифметического устройства, содержащего автономную схему управления, комбинационное АЛУ, регистровую память (разрядность регистров и АЛУ – 16 бит).

БИС управляющей памяти по функциям представляет постоянную память микропрограмм выполнения отдельных команд. БИС АУ и БИС УП имеют каждая в своем составе автономную схему управления. Такое построение БИС позволяет исключить из процессора и из ЧПУ централизованный синхронизирующий генератор.

ПЗУ предназначено для информационного хранения постоянной части программ, выполняемых процессором. Ячейки ПЗУ (каждая 16 бит) доступны процессору только по чтению.

БНУ выполняет следующие функции. Процессор в процессе работы УЧПУ может быть как ведущим, так и ведомым на МНЦ. В режиме ведущего процессор является инициатором обмена и такой обмен выполняется узлом интерфейса. В режиме ведомого БНУ процессора выполняет функцию обмена с внешним ведущим по отношению к процессору. Схемы БНУ постоянно опознают возникающие в МНЦ адреса и, в случае наличия адреса процессора, выполняют в дальнейшем обмен.

3.1 Адрес процессора

В процессор могут быть адресованы из МНЦ до 64 адресов ячеек или регистров. Разрядность каждого из этих регистров различна – от 1 до 16 бит. Так в 16-разрядном коде адреса зафиксирована определенная комбинация 0 и 1 в старших разрядах. Шесть младших разрядов могут принимать различные значения (что обозначено символом X). Адресация в процессоре представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Адреса процессора

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Номер разряда на МНЦ
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	Процессор
1	7			0			0			x			x			Восьмеричное значение адреса

В составе процессора имеются следующие группы регистров:

- 16 регистров общего назначения, выполняющих функцию сверхоперативной регистровой памяти;
- 7 системных регистров, содержимое которых определяется самим процессором выполнения программ.

Каждый из этих 23 регистров доступен по чтению/записи из МНЦ, т.е. каждый регистр имеет свой физический адрес в адресном пространстве МНЦ.

3.2 Устройство функционального контроля

С помощью УФК возможно применение двух методов поиска неисправностей в УЧПУ.

Первый метод – автоматический, программный метод поиска неисправностей. Этот метод использует принцип самодиагностики УЧПУ. Применение метода основано на автоматическом выполнении процессором УЧПУ специальной программы самодиагностики. Такая программа располагается вне УЧПУ в постоянной памяти, входящей в состав УФК. Конструктивно эта память выполнена в виде кассеты, которая устанавливается на место штатной кассеты оперативной памяти УЧПУ.

После подключения УФК к УЧПУ и подачи электропитания на устройство необходимо, чтобы процессор перешел к выполнению программы диагностики. Проверка УЧПУ выполняется по отдельным модулям. Результаты проверки по этому методу выводятся на индикацию пульта оператора. Применение этого метода поиска неисправности возможно при следующих условиях: 1) исправности определённой части процессора, которая обеспечивает выполнение программы проверки; 2) исправность индикация пульта УФК, это обеспечит индикацию результатов выполнения программы проверки без искажений. Выполнение этих условий ограничивает возможности применения данного метода. Метод позволяет локализовать неисправность с точностью до конкретной ячейки и до неверно выполняемой ячейкой функции.

Второй метод – последовательный анализ неверно выполняемой функции в какой-либо ячейки УЧПУ с использованием перечисленной аппаратуры и документации.

Суть метода заключается в следующем: к пульту УФК подключается два импульсных генератора: один из них работает в режиме автогенерации, другой в режиме внешнего запуска от синхроимпульсов первого генератора. Импульсы второго генератора задержаны относительно импульсов 1 генератора на время 5-10 микросекунд. Частота следования импульсов выбирается не менее 50 кГц.

Выход синхроимпульса 1 генератора подключенный к выходу осциллографа, запускает развертку осциллографа, установленного в ждущий режим. Далее согласно электрической схеме исследуемой ячейки, можно наблюдать осциллограммы в различных точках данной ячейки, устанавливая в этих точках щуп осциллографа.

Внешний вид панели УФК представлен на рисунке 2. Структурная схема УФК представлена на рисунке 3. Схема соединения УФК и УЧПУ представлена на рисунке 4.

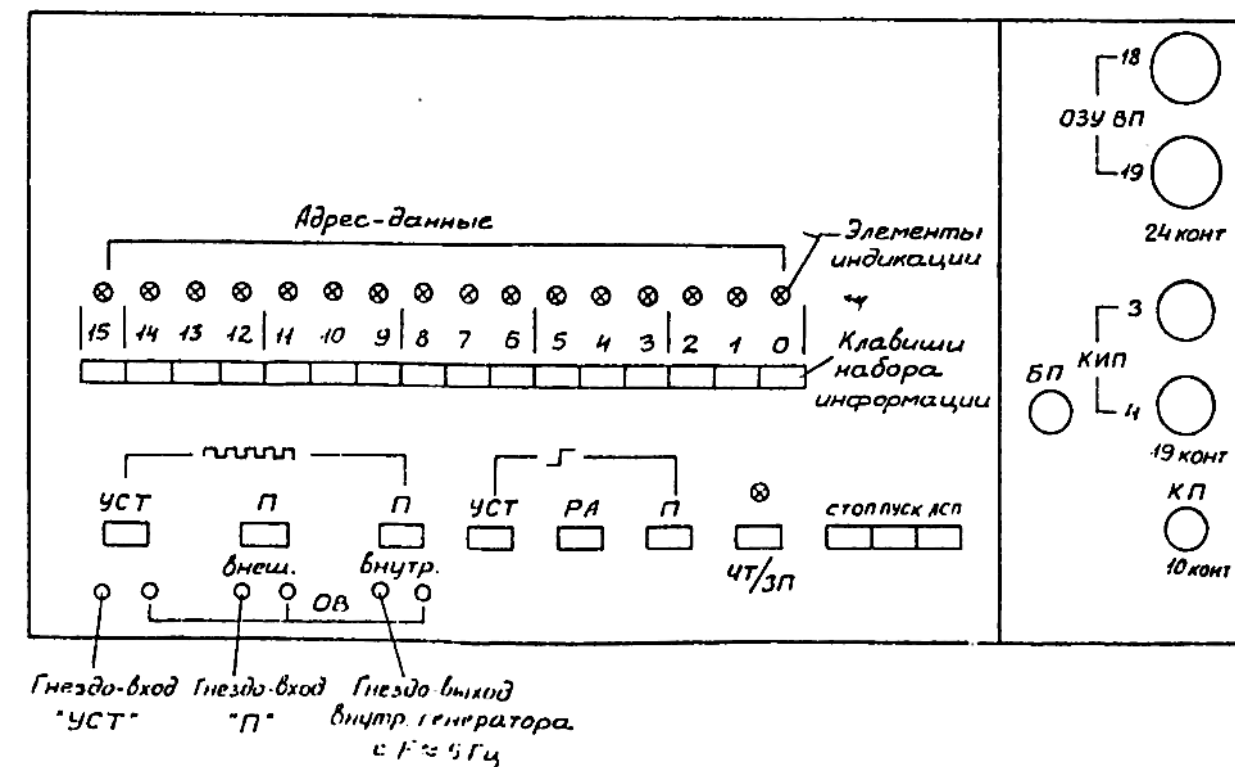


Рисунок 2 – Внешний вид панели УФК

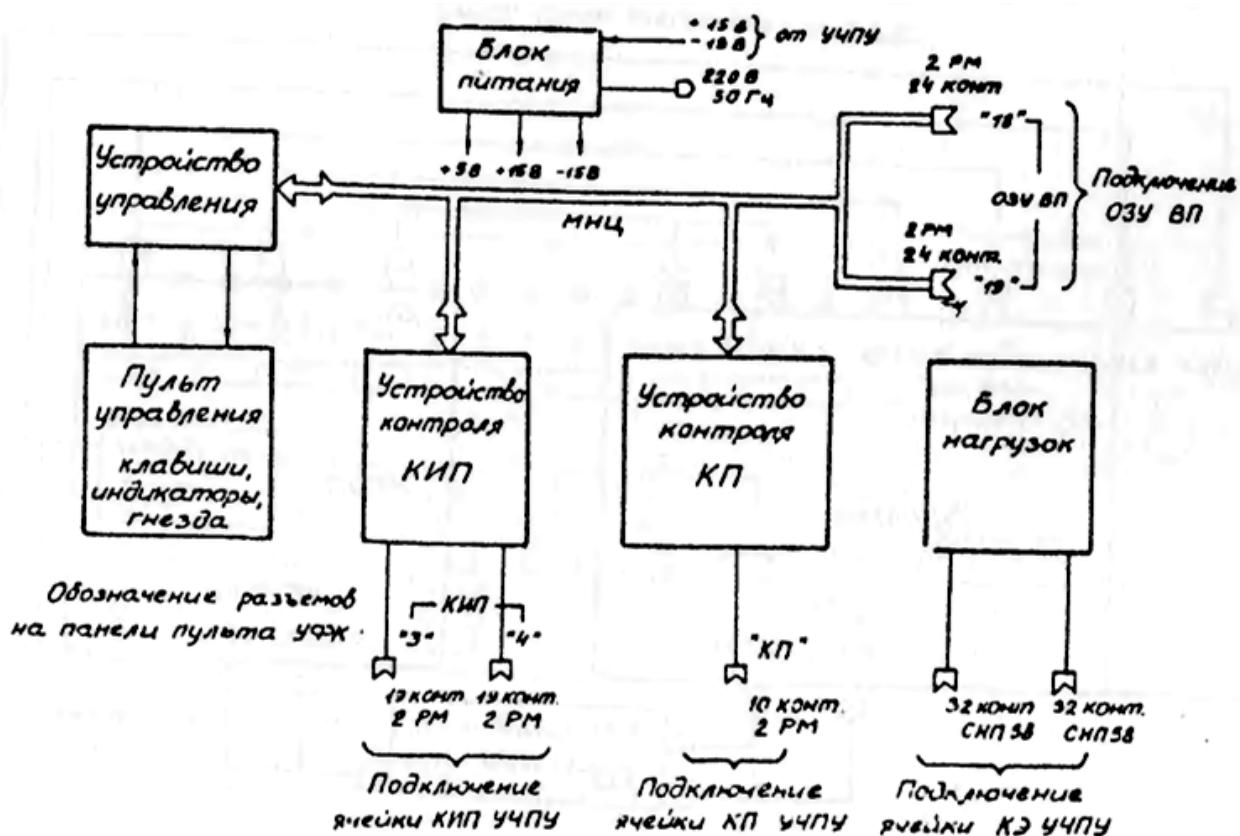


Рисунок 3 – Структурная схема УФК

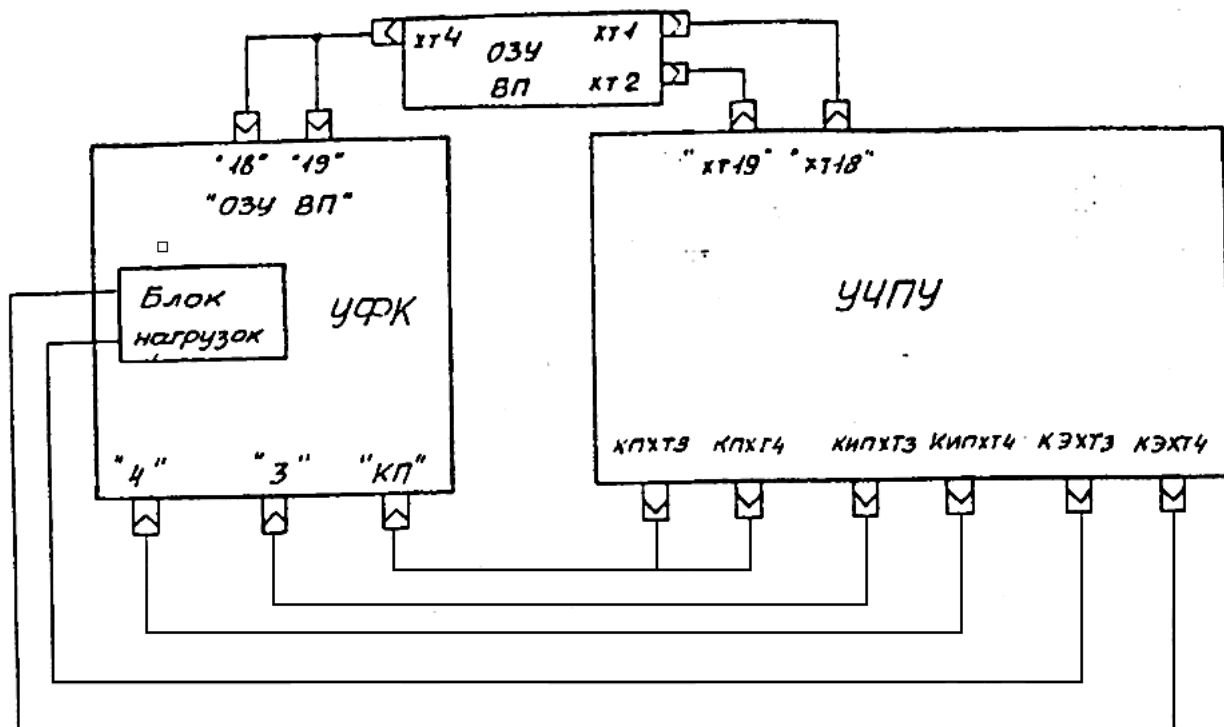


Рисунок 4 – Схема соединения УФК и УЧПУ

3.3 Поиск неисправностей в процессоре

Ячейка процессора выполнена так, что сразу по окончании сигнала на линии "УСТ", начинается выполнение микропрограммы "начальный пуск". По окончании данной микропрограммы процессор выдает на внутреннюю магистраль код адреса 000000(8) и ожидает чтение кода команды по этому адресу из ПЗУ. После того, как ПЗУ сообщает о приеме кода адреса, процессор освобождает от него внутреннюю магистраль. По окончании цикла чтения процессор выдает на магистраль код команды, хранящейся адресе 000000(8). Процессор принимает код команды, сообщая об этом определённым сигналом в ПЗУ. ПЗУ освобождает магистраль от кода команды. Этого момента процессор начинает выполнять тест проверки. При этом он последовательно набирает команды из ПЗУ, принимать коды команд и выполняет команды. Начальная стадия выполнения резидентного теста не требует обмена процессора по магистрали МНЦ. Коды команд начальной стадии выполнения резидентного теста представлены в руководстве по диагностике.

Наиболее характерные неисправности процессора:

- 1) После включения электропитания на пульте устройства функционального контроля нет никакой индикации о выполнении резидентного теста.
- 2) После включения электропитания имеется индикация о выполнении резидентного теста в виде постоянного свечения на пульте УЧПУ светодиода с маркировкой "1".
- 3) Выполнение резистентного теста происходит обнаружением ошибочно выполняемой одной или нескольких команд.

4 Индивидуальное задание

4.1 Исследовать структуру процессора и устройства функционального контроля согласно пункту 3.

4.2 Изучить руководства по эксплуатации УЧПУ 2С42-65 и УЧПУ 2R22.

4.3 Ознакомиться с основными ошибками при работе с процессором и устройством функционального контроля и выполнить задание по варианту согласно таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные

№ варианта	Неисправность из рук. по экспл. 2R22	Задание
1	При подаче на вход устройства напряжения 380В устройство не включается	Определите вероятную причину ошибки и метод ее устранения
2	Отсутствует информация на БОСИ	
3	Информация на экране БОСИ не соответствует режимам работы	
4	Отсутствует ввод информации с пульта управления	
№ варианта	№ ошибки из рук. по экспл. 2С42-65	Задание
5	I2	Опишите индикацию ошибки на экране БОСИ; Значение ошибки; Ее причину и метод устранения
6	I3	
7	I4	
8	I5	
9	I6	

4.4 На основании исследования процессора ЭСПУ, ответьте на контрольные вопросы и сделайте вывод о работе процессора ЭСПУ.

5 Содержание отчета

5.1 Тема работы

5.2 Цель работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Перечислите функции процессора в УЧПУ.

6.2 Опишите структуру процессора.

6.3 Объясните принцип работы процессора.

6.4 Опишите функции УФК.

6.5 Опишите структуру УФК.

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.